PROFESSOR FERRETTO

Pureza e Reagentes

Pureza e reagente

Ocorre quando o regente adicionado encontra-se impuro (misturado a outra substância). Só a parte pura deve ser utilizada.

Exemplos:

Qual a massa de CO_2 produzida, a partir de 500g de um calcário contendo 80% de $CaCO_3$.
Dados: Ca(40) C (12) O (16)

500g — 100%
x — 80% = 400g

$CaCO_3 \longrightarrow CO_2 + CaO$

40+12+(3.16) 12+2.16

100g — 44g
400g — x

$x = \frac{17600}{100} = 176g$

Qual a massa de um minério, contendo 50% de Fe_2O_3, que é necessária para produzir 1120g de ferro ? Dados: Fe(56) O (16)

$2Fe_2O_3 \longrightarrow 4Fe + 3O_2$

2(2.56+3.16) 4.56

320g — 224g
x — 1120g

$x = \frac{358400}{224} = 1600g$

Massa Fe_2O_3 = 1600g — 50%
massa Fe = 3200g — 100%
.2

Questão 01

(Enem PPL 2019) Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita (FeS_2). Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas.

Considere as massas molares: FeS_2 $(120\ \frac{g}{mol})$, O_2 $(32\ \frac{g}{mol})$, Fe_2O_3 $(160\ \frac{g}{mol})$, SO_2 $(64\ \frac{g}{mol})$, SO_3 $(80\ \frac{g}{mol})$, H_2O $(18\ \frac{g}{mol})$, H_2SO_4 $(98\ \frac{g}{mol})$.

$$4\ FeS_2 + 11\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3 + \cancel{8\ SO_2}$$

$$\cancel{2\ SO_2} + 4\ O_2 \rightarrow \cancel{2\ SO_3}\ (.4)$$

$$\cancel{8\ SO_3} + 8\ H_2O \rightarrow 8\ H_2SO_4\ (.8)$$

Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico, em quilograma, que será produzida a partir de $2{,}0\ kg$ de ouro de tolo?

a) $0{,}33$ b) $0{,}41$ c) $2{,}6$ d) $2{,}9$ e) $3{,}3$

$$4FeS_2 + 15O_2 + 8H_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8H_2SO_4$$

$4 \cdot 120$ $\qquad$ $8 \cdot 98$

$480g$ —— $784g$

Questão 02

(Enem 2015) Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas:

$$2\ ZnS + 3\ O_2 \rightarrow 2\ ZnO + 2\ SO_2 ZnO + CO \rightarrow Zn + CO_2$$

Considere as massas molares: ZnS ($97\ \frac{g}{mol}$); O_2 ($32\ \frac{g}{mol}$); ZnO ($81\ \frac{g}{mol}$); SO_2 ($64\ \frac{g}{mol}$); CO ($28\ \frac{g}{mol}$); CO_2 ($44\ \frac{g}{mol}$); e Zn ($65\ \frac{g}{mol}$).

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de $100\ kg$ de esfalerita?

a) 25 b) 33 c) 40 d) 50 e) 54

100 kg — 100%
x — 75% = Massa ZNs = 75kg

$2ZnS + 3O_2 + 2CO \rightarrow 2SO_2 + 2CO_2 + 2Zn$

2.97 2.65

197g — 130.(0,8)
75000 — x = $\frac{7500000}{197}$ = 39593g

= 39 kg//

Anotações: